

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SEMILLA UPSE 2025

I. TÍTULO DEL PROYECTO

Diseño de Plataforma Colaborativa para la Optimización de rutas Logísticas con enfoque en la seguridad Operacional y la Prevención de Riesgos del transporte.

II. INFORMACIÓN GENERAL

Director del Proyecto	
Apellidos y Nombres	Graciela Celedonia Sosa Bueno
Correo electrónico institucional – UPSE	Gsosa5882@upse.edu.ec
Código ORCID	https://orcid.org/0000-0003-1236-0997
Título que posee	Doctora en Educación Superior, Magister en Sistemas Integrados de Gestión, Ingeniera Industrial.
Facultad a la que pertenece	Facultad de Ciencias de Ingeniería
Carrera a la que pertenece	Carrera de Ingeniería Industrial
Asignatura con componente práctico-experimental	SI
Nombre del Grupo de investigación al que pertenece	Ingeniería de Métodos

Docente colaborador del Proyecto	
Apellidos y Nombres	Veliz Aguayo Alejandro Crisóstomo
Correo electrónico institucional – UPSE	Aveliz@upse.edu.ec
Título que posee	PhD en Ciencias Técnicas
Facultad a la que pertenece	Facultad de Ciencias de Ingeniería
Carrera a la que pertenece	Ingeniería Industrial
Nombre del Grupo de investigación al que pertenece	Ingeniería de Métodos

Estudiantes de la asignatura	
Número de participantes	Deiby Alejandro Gonzabay Méndez; Darianny Ashley Lindao Lavayen.
Semestre	6to.
Paralelo	1

III. OTRAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES (COLABORADORES EXTERNOS)

Máximo dos colaboradores externos.

#	Apellidos y Nombres	Institución	Correo electrónico institucional o de contacto
1	Jonathan Paúl Ocaña Pérez	Instituto Superior Tecnológico Babahoyo	Jocana@istb.edu.ec

IV. ENFOQUE DEL PROYECTO

DOMINIO(S)	Seguridad Industrial y Gestión Ambiental
LÍNEA(S) DE INVESTIGACIÓN	Métodos y materiales para seguridad, higiene y salud ocupacional
SUBLÍNEAS DE INVESTIGACIÓN	Optimización de procesos para la seguridad operacional en el transporte logístico
ALINEACIÓN CON LA SOSTENIBILIDAD: ECONÓMICA, SOCIAL, AMBIENTAL O TECNOLÓGICA	Este proyecto se alinea con la sostenibilidad económica , al reducir costos operativos mediante la optimización de rutas; ambiental , al disminuir emisiones por recorridos innecesarios; tecnológica , al incorporar herramientas digitales y algoritmos de optimización; y social , al mejorar las condiciones de trabajo del personal logístico a través de una gestión más segura y eficiente.

V. TIEMPO DE DURACIÓN DEL PROYECTO

5 meses	Hasta 6 meses
---------	---------------

VI. MONTO DE FINANCIAMIENTO

\$ 500,00	UPSE
-----------	------

Hasta \$2.500,00 USD

VII. INTRODUCCIÓN DEL PROYECTO (máximo 500 palabras)

En un entorno empresarial cada vez más competitivo, la optimización logística se ha convertido en una prioridad estratégica para las organizaciones que buscan mejorar su eficiencia operativa (Silva & Kawakame, 2019). Dentro de este contexto, la planificación eficiente de rutas de distribución representa un desafío clave, ya que influye directamente en los costos operativos, los tiempos de entrega y el nivel de servicio al cliente.

El crecimiento de los servicios logísticos y de última milla ha planteado nuevos retos relacionados con el uso de combustible, la congestión en las rutas y la puntualidad en la entrega, lo cual ha transformado significativamente las dinámicas de distribución (Oviedo, 2023). Estas transformaciones exigen soluciones tecnológicas innovadoras que permitan una gestión más inteligente y sostenible de las operaciones logísticas.

Este proyecto propone el **diseño de una plataforma colaborativa para la optimización de rutas logísticas con enfoque en la seguridad operacional del transporte**, mediante el uso de algoritmos heurísticos, programación matemática y simulación computacional (Tellez, 2024). Su propósito es consolidar pedidos, minimizar recorridos innecesarios y facilitar la toma de decisiones en tiempo real, lo que no solo mejorará la eficiencia logística, sino que también contribuirá a reducir la huella de carbono y el consumo energético (Vanegas et al., 2023). Se identifico innovaciones en logística y beneficios con nuevas tendencias.

Desde la asignatura de Ingeniería de Métodos, esta propuesta integra teoría y práctica a través del análisis, rediseño y simulación de procesos reales, promoviendo una formación aplicada orientada a resolver problemáticas locales. Como antecedente, Saavedra et al., (2023). identifican beneficios de la digitalización de la cadena de suministro en la eficiencia interna y en la sostenibilidad económica y ambiental.

Se espera como resultado un prototipo funcional de la plataforma, adaptable a microempresas o iniciativas universitarias con necesidades logísticas básicas, fortaleciendo así la sostenibilidad, la innovación tecnológica y la seguridad en el transporte de mercancías a nivel local.

VIII. PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN (Máximo 300 palabras)

PROBLEMA: Actualmente, muchas empresas logísticas en la provincia de Santa Elena carecen de herramientas tecnológicas eficientes para consolidar pedidos y diseñar rutas óptimas de distribución. Esta deficiencia provoca recorridos redundantes, aumento del consumo de combustible, mayor cantidad de emisiones contaminantes y una baja productividad operativa. Según Vega & Palacios, (2024), una gestión inadecuada del ruteo genera sobreutilización de la flota, incremento de tiempos muertos y deterioro del desempeño logístico.

Adicionalmente, la ausencia de sistemas avanzados de optimización de rutas conlleva altos costos operativos y desgaste acelerado de activos logísticos. Estudios recientes indican que esta carencia está directamente asociada con:

- Mayor consumo de combustible y mayor tiempo por entrega (Asencio & Ganchozo, 2024),

- Menor número de entregas por ruta y aumento de horas extras (Profile, 2025),
- Elevados gastos administrativos y logísticos (Asencio & Ganchozo, 2024).

En términos de desgaste de activos, se evidencian: uso excesivo de vehículos, mayor frecuencia de mantenimiento, incremento de reparaciones y una notable reducción de la vida útil de la flota.

JUSTIFICACIÓN: La implementación de una plataforma colaborativa para la optimización de rutas logísticas, basada en algoritmos heurísticos y tecnología de simulación, constituye una solución estratégica e innovadora (Coloma et al., 2022). Esta herramienta permitirá mejorar la eficiencia operativa, reducir costos, minimizar emisiones contaminantes y ampliar la cobertura de entregas.

Además de su impacto práctico, el proyecto está alineado con los objetivos de formación tecnológica e investigativa aplicada promovidos por la Universidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE), ya que fomenta el aprendizaje basado en problemas reales del entorno y fortalece las capacidades de análisis, rediseño y simulación de procesos logísticos entre los estudiantes de carreras como Seguridad Industrial, Ingeniería Industrial y afines.

También tiene impacto Social, la plataforma contribuirá a la sostenibilidad ambiental, al favorecer rutas más cortas, menos emisiones y menor consumo de combustible (Yoshimura et al., 2023). Está alineada con criterios de logística verde, tal como lo revisan Chen et al. (2024), quienes destacan la importancia de integrar criterios ecológicos en modelos de IA aplicados-a-la-logística-moderna. Además, al incentivar la colaboración entre actores logísticos mediante una aplicación digital, se promueve la equidad y el acceso tecnológico, especialmente en PYMEs locales que pueden replicar esta solución colaborativa para mejorar su competitividad (Miraflores, 2021); (Palomeque et al., 2024).

IX. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA (Máximo 500 palabras)

El presente proyecto se basa en el diseño de una plataforma colaborativa orientada a la planificación y optimización de rutas logísticas, integrando algoritmos heurísticos, simulación computacional y sistemas de alerta preventiva con enfoque en seguridad operacional. Desde el punto de vista técnico, la propuesta responde a una necesidad latente en el sector logístico regional: la ausencia de herramientas digitales que integren la eficiencia operativa con criterios de seguridad y prevención de riesgos del transporte (Rivera et al., 2022).

El diseño de rutas óptimas ha sido abordado tradicionalmente mediante técnicas como el problema del viajante (TSP) y el problema de ruteo de vehículos (VRP) (Guzman et al., 2025). Este proyecto empleará enfoques metaheurísticos como algoritmos genéticos, búsqueda tabú o recocido simulado, los cuales han demostrado ser eficaces en escenarios complejos y con múltiples restricciones. Para la modelación de escenarios, se contempla el uso de herramientas como Excel Solver, Python con bibliotecas PuLP o Google OR-Tools, que permiten formular modelos de optimización lineal y entera de manera flexible, y, para la validación operativa, software de simulación como Arena o Simio (Hernández, 2016); (Jaramillo, 2019).

La plataforma tendrá como base una arquitectura digital modular, donde los usuarios podrán ingresar datos relacionados con entregas, ubicación de clientes, disponibilidad vehicular y

restricciones operativas. A través de interfaces colaborativas, se integrará la participación de diversos actores logísticos, promoviendo la economía compartida y la toma de decisiones descentralizadas. Además, se incluirán capas de análisis de riesgos para evaluar rutas peligrosas, sobrecarga vehicular, horarios críticos y zonas de alta siniestralidad.

La propuesta considera también la incorporación de parámetros de seguridad operacional, como el control de tiempos de conducción y descanso, identificación de puntos ciegos logísticos y planificación preventiva ante eventos disruptivos. Esta integración se alinea con modelos actuales de gestión de riesgos en transporte, promoviendo no solo la eficiencia en la distribución, sino también la reducción de accidentes, desgaste vehicular y exposición a riesgos laborales.

Técnicamente, se espera desarrollar un prototipo funcional que permita realizar pruebas piloto con datos reales o simulados de empresas locales, como parte del proceso de validación del diseño. La escalabilidad del sistema permitirá que esta solución pueda adaptarse a pequeñas y medianas empresas de transporte, cooperativas, o incluso a entornos académicos donde se gestionen entregas internas.

Este proyecto representa una sinergia entre tecnología, logística y seguridad industrial, promoviendo prácticas sostenibles tanto en lo económico como en lo ambiental. Su fundamentación técnica está respaldada por investigaciones actuales que demuestran la viabilidad de plataformas colaborativas para mejorar el desempeño logístico (H. Hernández et al., 2020). En la lógica del *multi-agent digital twinning*, donde múltiples actores logísticos (empresas, repartidores, puntos de entrega) comparten datos en una plataforma común. La aplicación utilizará algoritmos de optimización (como Clarke & Wright, Dijkstra o soluciones heurísticas) para generar rutas más eficientes. Se desarrollará un prototipo inicial con tecnología open source (Python, Google Maps API) y se validará mediante pruebas con datos simulados o reales (Miraflores, 2021).

X. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo General	Resultado del Objetivo General
Diseñar una plataforma colaborativa basada en algoritmos de optimización y simulación, que permita mejorar la eficiencia operativa, minimizar recorridos innecesarios y fortalecer la seguridad operacional en los servicios de transporte logístico.	i. Diagnóstico técnico-operativo del sistema logístico actual, que identifique recorridos redundantes, tiempos muertos, consumo de combustible y riesgos operacionales. ii. Algoritmo de optimización validado, parametrizado con variables de distancia, tiempo, paradas y seguridad operacional, capaz de generar rutas eficientes con menor impacto ambiental y operativo. iii. Prototipo funcional de plataforma colaborativa, validado mediante simulaciones y pruebas controladas, que muestre mejoras cuantificables en eficiencia operativa, reducción de recorridos y consumo de recursos.

	Objetivos Específicos	Resultado de cada Objetivo Específico	Valor del objetivo (%)
1	Analizar el desempeño actual del sistema de rutas logísticas, identificando variables críticas que afectan la eficiencia operativa y la seguridad en el transporte.	Una línea base validada del contexto logístico actual con enfoque de riesgo. Mapeo detallado de rutas, tiempos y variables (combustible, frecuencia) y detección de ineficiencias operativas	30%
2	Diseñar parametrizando un algoritmo de optimización basado en criterios de distancia, tiempo, consumo de combustible y seguridad operacional, integrando herramientas como Excel Solver o Python PuLP.	Algoritmo funcional configurado con criterios de distancia, tiempo, paradas, emisiones; informe técnico con estimaciones de mejoras	35%
3	Desarrollar un prototipo funcional de plataforma colaborativa con capacidades de simulación, geolocalización y reporte de indicadores logísticos, validado mediante pruebas con datos reales o simulados.	Prototipo operativo con interfaz, integración con APIs de geolocalización, validación en campo mostrando reducciones en indicadores logísticos	35%
			Suma: 100%

XI. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Objetivo específico 1: Analizar el desempeño actual del sistema de rutas logísticas, identificando variables críticas que afectan la eficiencia operativa y la seguridad en el transporte.

N.º de actividad	Actividad	Resultado de la Actividad
1.1	Levantar información mediante encuestas, entrevistas y revisión documental de operaciones logísticas locales.	Base de datos con variables críticas recolectadas: tiempo de entrega, kilómetros recorridos, número de paradas, consumo de combustible, incidentes de seguridad.
2.	Realizar un análisis descriptivo y estadístico de los datos recolectados.	i. Informe de diagnóstico logístico con gráficos, tendencias y problemáticas detectadas.

3.	Identificar puntos críticos del sistema actual mediante mapeo de rutas y análisis de riesgos.	Mapa logístico con zonas de congestión, riesgo o ineficiencia señaladas y documentadas.
----	---	---

Objetivo específico 2: Diseñar parametrizando un algoritmo de optimización basado en criterios de distancia, tiempo, consumo de combustible y seguridad operacional, integrando herramientas como Excel Solver o Python PuLP.

N.º de actividad	Actividad	Resultado de la Actividad
2.1.	Definir los criterios de optimización y las restricciones del sistema logístico.	Documento técnico con parámetros clave (distancia, tiempo, combustible, seguridad) y restricciones formales.
2.2.	Diseñar el modelo matemático y programarlo en Excel Solver o Python PuLP.	Algoritmo optimizado funcional y programado con datos reales o simulados.
2.3.	Validar el algoritmo con pruebas de escenarios logísticos simulados.	Informe de validación con indicadores de mejora: reducción de distancia, tiempos y consumo de combustible.

Objetivo específico 3: Desarrollar un prototipo funcional de plataforma colaborativa con capacidades de simulación, geolocalización y reporte de indicadores logísticos, validado mediante pruebas con datos reales o simulados.

N.º de actividad	Actividad	Resultado de la Actividad
3.1.	Diseñar la arquitectura y los módulos funcionales de la plataforma (interfaz, simulación, reportes).	Documento técnico con estructura del prototipo y especificaciones de cada módulo.
3.2.	Implementar el prototipo con funciones básicas de simulación, geolocalización y visualización de datos.	Prototipo operativo de la plataforma en entorno local o web, con funcionalidades integradas.
3.3.	Realizar pruebas de validación utilizando datos reales o simulados para medir el desempeño logístico.	Informe de validación con análisis de resultados: mejora en tiempos, rutas optimizadas y reportes automatizados.

Incluir información adicional de los objetivos 4 y 5 (en caso de ser necesario)

XII. METODOLOGÍA (Máximo 1000 palabras)

El presente proyecto adoptará una metodología de investigación aplicada con enfoque cuantitativo, orientada a resolver un problema operativo real mediante el diseño, implementación y validación de una plataforma tecnológica. El objetivo es desarrollar una solución que integre la teoría logística con herramientas tecnológicas colaborativas, centradas en la optimización de rutas con criterios de eficiencia y seguridad.

1. Tipo de investigación

Se emplea una investigación aplicada y tecnológica, cuyo fin es generar un prototipo funcional que responda a las necesidades detectadas en el sistema de transporte logístico. Se utilizará un enfoque cuantitativo porque se trabajará con datos numéricos reales y simulados, aplicando técnicas de análisis, modelación y validación matemática. Adicionalmente, la investigación es no experimental y transversal, ya que se recogerán y analizarán datos en un período determinado, sin manipular variables directamente.

2. Fases metodológicas

Fase I: Diagnóstico logístico y análisis del sistema actual

Objetivo: Identificar caracterizando las ineficiencias operativas en rutas logísticas y riesgos asociados al transporte.

- i. **Técnicas e instrumentos:** Se aplicarán encuestas estructuradas y entrevistas semiestructuradas a operarios logísticos, así como revisión de registros de rutas, consumo de combustible y reportes de incidentes. Se utilizarán herramientas como Excel y SPSS para el análisis estadístico descriptivo.
- ii. **Resultado esperado:** Informe de diagnóstico con identificación de variables críticas, tales como distancia media recorrida, tiempos de entrega, consumo de combustible, puntos de riesgo operacional y nivel de cobertura.

Fase II: Diseño y parametrización del algoritmo de optimización

Objetivo: Desarrollar un modelo matemático de optimización de rutas con criterios múltiples: distancia, tiempo, combustible y seguridad operacional.

- i. **Herramientas:** Se emplearán plataformas como **Excel Solver** y lenguajes de programación como **Python con la librería PuLP** o **Google OR-Tools**, para construir algoritmos heurísticos que permitan evaluar escenarios logísticos.
- ii. **Procedimiento:**
 - a. Se definirán las variables de decisión, restricciones y la función objetivo.
 - b. Se modelarán distintos escenarios (por ejemplo, minimización del costo total vs. minimización del riesgo operacional).
 - c. Se correrán simulaciones comparativas con rutas actuales.
- iii. **Resultado esperado:** Algoritmo funcional probado en escenarios controlados, que demuestre mejoras en eficiencia operativa.

Fase III: Desarrollo del prototipo de plataforma colaborativa

Objetivo: Construir un entorno digital que permita a múltiples usuarios interactuar con el sistema de rutas, visualizar propuestas optimizadas y generar reportes.

- i. **Herramientas:**
 - a. **Interfaz web (HTML/CSS/JavaScript o frameworks como Streamlit o Dash).**
 - b. **Integración con APIs de geolocalización** (Google Maps o OpenStreetMap).
 - c. **Base de datos** (MySQL o SQLite) para registrar rutas, entregas y resultados de simulación.

ii. **Funciones clave:**

- a. Módulo de carga de datos operativos (entregas, unidades, ubicaciones).
- b. Visualización geográfica de rutas optimizadas.
- c. Generación automática de reportes de indicadores logísticos (rendimiento, consumo, riesgo).

iii. **Resultado esperado:** Prototipo funcional accesible vía local/web, con funcionalidades activas de colaboración, visualización y reporte.

Fase IV: Validación y evaluación del prototipo

Objetivo: Validar el desempeño del sistema utilizando datos reales o simulados, comparando resultados con el sistema logístico tradicional.

i. **Técnicas:**

- a. Simulación de escenarios con datos históricos y escenarios proyectados.
- b. Medición de KPIs: distancia total recorrida, consumo de combustible, tiempo medio de entrega, índice de exposición al riesgo.
- c. Encuestas de usabilidad con usuarios potenciales.

ii. **Resultado esperado:** Informe de validación técnica y operativa del sistema, demostrando su impacto positivo en la eficiencia y seguridad del transporte.

3. Población y muestra

Dado que se trata de un proyecto piloto, la población objetivo será un subconjunto representativo de operadores logísticos, estudiantes de Ingeniería Industrial y Seguridad Industrial, y docentes con experiencia en transporte. La muestra será no probabilística, seleccionada intencionalmente, con un tamaño estimado de entre 10 y 20 usuarios simulados para pruebas y validación.

4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

- i. **Encuestas estructuradas** a usuarios y operadores logísticos.
- ii. **Fichas técnicas de rutas y entregas** (reales o simuladas).
- iii. **Registros automáticos** desde la plataforma (distancias, tiempos, indicadores).
- iv. **Simulación y análisis comparativo** pre y post intervención.

5. Análisis de datos

Los datos serán procesados utilizando herramientas como **Excel**, **Python**, y **SPSS**. Se aplicarán métodos de estadística descriptiva, análisis comparativo y análisis de eficiencia logística (ratios, KPI). Los datos de validación se presentarán en tablas, gráficos comparativos y cuadros de desempeño.

6. Consideraciones éticas

El proyecto garantiza confidencialidad en el uso de datos recolectados. En caso de aplicar encuestas a personal real, se solicitará consentimiento informado y se protegerá la identidad de los participantes. El uso de datos simulados evitará el riesgo de exposición sensible.

XIII. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

Beneficiarios directos:

- i. **Estudiantes de la asignatura Ingeniería de Métodos:** Participarán activamente en el desarrollo, diseño y validación del prototipo, fortaleciendo sus competencias en análisis de procesos, optimización logística y aplicación de herramientas tecnológicas.
- ii. **Docentes investigadores:** Fortalecerán su línea de investigación mediante la integración de conocimientos prácticos y teóricos en áreas clave como logística, simulación y seguridad operacional.

iii. Empresas colaboradoras: Aquellas entidades que participen en la fase de diagnóstico y validación podrán acceder a diagnósticos preliminares y recomendaciones técnicas personalizadas sobre sus procesos logísticos.

Beneficiarios indirectos:

- i. Pymes del sector logístico en la provincia de Santa Elena:** A futuro, podrán beneficiarse del acceso a una plataforma tecnológica de bajo costo y alto impacto, que les permita optimizar sus operaciones de distribución y reducir costos operativos.
- ii. Comunidad académica de la UPSE:** Otros estudiantes y facultades podrán utilizar el prototipo y la documentación generada como insumo pedagógico, integrando la experiencia como caso de estudio en asignaturas afines.
- iii. Posibles emprendedores del sector logístico y tecnológico:** Podrán tomar como base el prototipo funcional para escalar nuevas soluciones comerciales, desarrollando startups o servicios logísticos colaborativos con enfoque en seguridad y sostenibilidad.

XIV. DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA

Cantidad	Ítem	Denominación del ítem	Detalle del gasto	Monto (USD)
1	1	Material tecnológico	Router WIFI, cables, sensores GPS	\$150.00
1	2	Software y licencias	API de geolocalización y alojamiento web	\$230.00
1	3	Equipos menores	Tablet o dispositivo de prueba	\$120.00
TOTAL				\$500.00

XV. CRONOGRAMA

ACTIVIDADES	MESES					
	1	2	3	4	5	6
Objetivo1: Analizar el desempeño actual del sistema de rutas logísticas, identificando variables críticas que afectan la eficiencia operativa y la seguridad en el transporte.						
Actividad 1.1: Levantar información mediante encuestas, entrevistas y revisión documental de operaciones logísticas locales						
Actividad 1.2: Realizar un análisis descriptivo y estadístico de los datos recolectados						

Actividad 1.3: Identificar puntos críticos del sistema actual mediante mapeo de rutas y análisis de riesgos.						
Objetivo2: Diseñar parametrizando un algoritmo de optimización basado en criterios de distancia, tiempo, consumo de combustible y seguridad operacional, integrando herramientas como Excel Solver o Python PuLP.						
Actividad 2.1: Definir los criterios de optimización y las restricciones del sistema logístico.						
Actividad 2.2: Diseñar el modelo matemático y programarlo en Excel Solver o Python PuLP.						
Actividad 2.3: Validar el algoritmo con pruebas de escenarios logísticos simulados						
Objetivo3: Desarrollar un prototipo funcional de plataforma colaborativa con capacidades de simulación, geolocalización y reporte de indicadores logísticos, validado mediante pruebas con datos reales o simulados.						
Actividad 3.1: Diseñar la arquitectura y los módulos funcionales de la plataforma (interfaz, simulación, reportes).						
Actividad 3.2: Implementar el prototipo con funciones básicas de simulación, geolocalización y visualización de datos.						
Actividad 3.3: Realizar pruebas de validación utilizando datos reales o simulados para medir el desempeño logístico.						

Nota: Incrementar columnas o filas según lo necesario

XVI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Asencio Malave, C. Z., & Ganchozo López, M. Á. (2024). Costo de Logística y Rentabilidad en la Empresa de Transporte Transpsfar S.A, 2022. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(1), 186–204. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i1.9410
- Coloma, M., Ruiz, J., & Marrero, C. (2022). La gestión de la distribución y la planificación de rutas en el sector empresarial. *Universidad Tecnológica de La Habana. Cuba*, 14 (5)(Universidad y Sociedad), 357–368. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202022000500357
- Guzman, O., Samyr, C., Moscoso, S., William, C., Bravo Ruiz, M., & Arturo, J. (2025). *Machine Learning en la optimización de rutas: Una revisión sistemática*. <https://orcid.org/0000-0002-8867-2797>
- Hernández, H., Pitre, R., & Sánchez, N. (2020). Nuevas tendencias para una logística sostenible con el medio ambiente. *Ingeniare*, 2(28), 63–72.

- <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8051525%0Ahttps://doi.org/10.18041/1909-2458/ingeniare.28.6270>
- Hernández, L., & Tutor, S. (2016). *Modelado Y Simulación En Arena De Sistemas De Procesos Continuos*. 90.
<https://core.ac.uk/download/pdf/211103093.pdf%0Ahttps://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/19604/1/TFG-I-523.pdf>
- Jaramillo, R. (2019). *Rediseño de las operaciones del sistema de gestión de materiales para mejorar el desempeño productivo del centro de distribución de una empresa del sector de telecomunicaciones del Ecuador*. 86.
- Miraflores, Quijije, C. (2021). Impacto de la tecnología en la gestión logística de las PYMES guayaquileñas: sector Vía Daule. *Universidad Politécnica Salesiana Ecuador*, 1–40.
- Oviedo, N. E. F. (2023). Evolution of the logistics of the last mile: A literature review. *Ingeniería Industrial, XLIV*(2), 1–14. <https://orcid.org/0000-0003-2744-9070EstefaníaLópezHincapiéhttps://orcid.org/0000-0001-9527-735X>
- Palomeque-Jaramillo, J., Dimitrakaki, I., & Solano-Solano, J. (2024). Innovación y Competitividad en la Transformación Digital. In *Innovación y Competitividad en la Transformación Digital* (Issue December). https://doi.org/10.37572/edart_031224420
- Profile, S. E. E. (2025). *Implementación de simulador logístico para la trazabilidad de las rutas de distribución de productos y la optimización de recursos*. July.
<https://www.researchgate.net/publication/393917466>
- Rivera Vaca, P. D., Rodríguez Pérez, D. V., Ortiz-Díaz, M. P., & Díaz Pazmiño, S. A. (2022). Herramientas tecnológicas utilizadas para la optimización de la gestión de transporte. *Polo Del Conocimiento*, 7(4), 49–65. <https://doi.org/10.23857/pc.v7i4.3809>
- Saavedra Mera, K. A., Quiñonez Cabeza, B. M., Quiñonez Klinger, A. H., & Sarango Romero, V. J. (2023). La digitalización de la cadena de suministro: un impulso innovador para la eficiencia logística en Ecuador. *Código Científico Revista de Investigación*, 4(2), 210–224.
<https://doi.org/10.55813/gaea/ccri/v4/n2/238>
- Silva, E. F., & Kawakame, M. dos S. (2019). Logística 4.0: Desafios e inovações. *IX Congresso Brasileiro de Engenharia de Produção*.
http://aprepro.org.br/conbrepro/2019/anais/arquivos/09272019_160930_5d8e6626548f1.pdf
- Tellez Guevara, D. E. (2024). Automatización y Mejora de la Logística en Bienes de Consumo con Algoritmos de Aprendizaje Automático. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(6), 2950–2963. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i6.15062
- Vanegas Munevar, W. F., Carpeta Mateo, L. F., & Quintero Acevedo, E. (2023). Optimización de la Logística y Reducción de Emisiones CO2 en el Transporte Nacional de carga Un Análisis de los Impactos de la Economía Circular en Colombia. *Uniwersytet Ślqski*, 7(1), 17–30.
<https://repository.universidadean.edu.co/handle/10882/13439>
- Vega-bonilla, R. C., & Palacios-moreno, J. J. (2024). Tendencias Tecnológicas de Logística 4.0 para Empresas de Transporte Turístico. *Pol. Con. (Edición Núm. 92) Vol. 9, No 6 Junio 2024, Pp. 255-272 ISSN: 2550 - 682X DOI: https://doi.org/10.23857/pc.v9i6.7313*, 9(6), 255–272.

Yoshimura, S., Sugimoto, S., Takeuchi, T., & Kiuchi, M. (2023). Low-energy Ar⁺ ion-beam-induced chemical vapor deposition of silicon dioxide films using tetraethyl orthosilicate. *Heliyon*, 9(4), e14643. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e14643>

XVII. DECLARACIÓN FINAL

Declaración Final

El grupo de docentes del Proyecto de Investigación Semilla, de forma libre y voluntaria declaran lo siguiente:

- Que el Director del proyecto postulante no dirige un proyecto de investigación financiado convocado por el INCYT o un proyecto de investigación no financiado convocado por el Centro de Investigación de Facultad. Además que la ejecución de las actividades del proyecto serán dentro de lo planificado en las horas destinadas en la cátedra.
- Que el proyecto descrito en este documento es una obra original cuyos autores forman parte del grupo de investigadores, que asumimos la responsabilidad legal si un tercero alegue la titularidad de los derechos intelectuales del proyecto, exonerando a la UPSE y al Centro de Investigación de Facultad de cualquier acción legal derivada por esta causa.
- Que el presente proyecto no causa perjuicio alguno al ambiente y no transgrede norma ética alguna, y que en el caso de que la investigación requiera de permisos previo a su ejecución, el Director del Proyecto remitirá una copia certificada del mismo al Centro de Investigación y al INCYT.
- De otorgarse financiamiento por la UPSE para la ejecución del proyecto, aceptamos que los bienes adquiridos con estos fondos permanecerán bajo la responsabilidad del Director del proyecto y del Centro de Investigación de Facultad postulante durante la ejecución del proyecto, pero la UPSE se reserva el derecho de determinar el destino final de los mismos, una vez finalizado el proyecto.
- Aceptamos lo estipulado en la CONVOCATORIA PARA LA APROBACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SEMILLA en la que se presenta el mencionado proyecto.

Dra. Graciela Celedonia Sosa Bueno
DIRECTORA
CI:0910845882

PhD. Veliz Aguayo Alejandro Crisóstomo
DOCENTE COLABORADOR
CI:0908182280

Fecha: 20/07/2025